

但这一方案仍限制了芯片的持续运行能力：卫星每次只能全功率运行约15分钟，随后必须停机降温。对于需要持续处理AI任务的数据中心而言，这意味着热管理仍是规模化部署必须解决的关键环节。

太空数据中心竞赛升温：谷歌计划2027年双星验证

此次发射的实验卫星体积约相当于一台家用冰箱，展开后的太阳能电池板仅提供约1千瓦电力，设计工作寿命为一年，最终将坠入大气层烧毁。相比完整的数据中心，它更像是一个用于验证关键技术的轨道测试平台。

谷歌的长期设想，是部署由多颗卫星组成的计算集群。目前的构想是让81颗卫星在约650公里高度、1公里半径范围内编队飞行，并通过超高带宽的星间激光链路共享算力和数据。

这对激光通信提出了新的要求。传统太空激光通信主要面向远距离数据传输，而谷歌设想的卫星需要在数公里距离内、高速相对运动的情况下保持精准对准。谷歌将这一难度比作“在高速运动中击中一枚移动的硬币”。

相关技术的首次在轨测试计划于2027年进行，届时谷歌将同时发射两颗卫星，验证卫星之间的激光组网能力。

谷歌并非唯一押注这一方向的公司。据The Next Web报道，英伟达支持的初创公司Starcloud已于去年11月将一颗搭载H100芯片的卫星送入轨道；SpaceX则计划最早于2027年底发射搭载英伟达芯片的首批Starmind AI卫星。

不过，太空AI基础设施距离规模化应用仍存在明显障碍。当前低地球轨道已追踪到约44870个物体，其中大部分为碎片，650公里附近的轨道空间尤为拥挤。与此同时，发射成本、在轨工程以及卫星规模化制造能力，都将影响这一概念能否从技术实验真正走向商业基础设施。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码

免费领取



限免

127

收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发布评论

